

Система «Корпоративная онлайн-библиотека»

Название	Загрузка новой книги администратором (Загрузить книгу (PDF))
Акторы	Администратор, супер администратор
Описание	Администратор заполняет форму в админ-панели, загружает PDF-файл, а система валидирует данные, сохраняет файл в хранилище и добавляет запись в каталог.
Начальное состояние	Администратор авторизован в системе (его role_id соответствует роли Admin) и находится во вкладке меню «Добавить материал».
Триггер	Администратор заполнил поля формы и нажал кнопку «Сохранить».
Успешный сценарий	1. Администратор указывает название, автора, описание, выбирает категорию и прикрепляет файл книги в формате PDF (размером до 500 МБ). 2. Система проверяет, что файл имеет расширение .pdf, а его размер не превышает лимит. 3. Система сохраняет файл в локальную папку или S3-хранилище и генерирует путь file_url. 4. Система выполняет INSERT-запрос к таблице materials, заполняя поля title, author, description, category_id, file_url, file_size и выставляет type = 'book'. 5. Система возвращает статус 201 Created и обновляет каталог, выводя уведомление «Материал успешно добавлен».
Альтернативный сценарий	(Альт.1: Загружаемый файл не является PDF, ветвление от шага 2) • 2a. Система обнаруживает, что формат файла отличается от разрешенного PDF. • 2b. Система прерывает загрузку и отображает ошибку: «Неверный формат файла. Допускаются только файлы PDF». • 2c. Сценарий завершается неуспешно: данные в БД не сохраняются.

Негативный сценарий	<i>(Негативный: Превышен максимальный размер файла, ветвление от шага 2)</i> • 2а. Система фиксирует, что размер загружаемого PDF превышает 500 МБ. • 2b. Система блокирует отправку запроса и выводит сообщение: «Превышен максимальный размер файла (макс. 500 МБ)». • 2с. Сценарий прерван: сервер отклоняет транзакцию.
Конечное состояние	1. При успешном сценарии — запись добавлена в таблицу materials, файл доступен для скачивания сотрудниками. 2. При альтернативном/негативном — база данных и хранилище остаются без изменений.
Критерии приемки	Администратор может загрузить книгу с корректными метаданными. Система строго валидирует формат (PDF) и размер (до 500 МБ).

Название	Последовательное прохождение модулей курса сотрудником (Просмотреть прогресс по курсу)
Акторы	Пользователь (Сотрудник)
Описание	Сотрудник изучает вложенные в модуль курса материалы, отмечает прогресс, а система динамически пересчитывает процент прохождения курса и открывает доступ к следующему шагу.
Начальное состояние	Сотрудник авторизован под своей учетной записью, открыл курс во вкладке «Моё обучение» и изучает текущий активный модуль.
Триггер	Сотрудник завершил изучение материала (прочел PDF / досмотрел видео) и нажал кнопку «Отметить как пройденный».
Успешный сценарий	1. Сотрудник отправляет сигнал о завершении текущего урока в модуле. 2. Система через эндпоинт <code>/api/history/track</code> делает запись в таблицу <code>user_course_progress</code>, выставляя флаг <code>is_completed = true</code> для связки данных <code>user_id</code>, <code>module_id</code> и <code>material_id</code>. 3. Система обращается к таблице <code>course_modules</code> и проверяет поле <code>sort_order</code>, чтобы определить следующий по порядку модуль. 4. Система пересчитывает общий прогресс курса (формула: количество пройденных уроков / общее количество уроков в курсе * 100%). 5. Система возвращает обновленный JSON с новым процентом прогресса и разблокирует для фронтенда ссылки на материалы следующего модуля. 6. Система обновляет интерфейс сотрудника: заполняет прогресс-бар и подсвечивает следующий модуль.
Альтернативный сценарий	(Альт.1: Материал изучается повторно, ветвление от шага 2) • 2а. Система обнаруживает, что в таблице <code>user_course_progress</code> для данного <code>material_id</code> и <code>user_id</code> уже существует запись со статусом <code>is_completed = true</code>. • 2б. Система не создает дублирующую запись и не изменяет общий прогресс курса.

	2с. Система возвращает статус 200 ОК, подтверждая, что материал изучен, и оставляет интерфейс без изменений.
Негативный сценарий	<i>(Негативный: Попытка перескочить модуль в обход последовательности)</i> 1а. Сотрудник пытается вручную через адресную строку или подмену ID получить доступ к Модулю 3, не пройдя Модуль 2. 1b. Система проверяет статус предыдущего модуля в user_course_progress и видит, что там is_completed = false. 1с. Система блокирует доступ, возвращает ошибку 403 Forbidden и выводит сообщение: «Доступ заблокирован. Проходите материалы курса последовательно».
Конечное состояние	1. При успешном сценарии — прогресс сотрудника увеличен, открыт доступ к следующему по порядку sort_order модулю. 2. При негативном — доступ закрыт, прогресс не изменился.
Критерии приемки	1. Система корректно считает и выводит на фронтенд % прохождения курса в реальном времени. 2. Блокируется несанкционированный доступ к модулям в обход установленного порядка (sort_order).

Название	Создать обучающий курс (Создание карточки материала)
Акторы	Администратор
Описание	Администратор создает структуру курса, разбивает его на модули и прикрепляет к ним существующие книги и видеоматериалы.
Начальное состояние	Администратор авторизован в системе и находится в панели управления курсами.
Триггер	Администратор нажал кнопку «Создать курс» и заполнил основные поля формы.
Успешный сценарий	1. Администратор вводит название курса, описание и выбирает категорию из выпадающего списка. 2. Администратор нажимает кнопку «Добавить модуль», вводит название первого модуля и выбирает из каталога материалы (<code>material_id</code>), которые должны в него войти. 3. Администратор повторяет шаги для добавления последующих модулей, формируя их порядок. 4. Администратор нажимает кнопку «Опубликовать курс». 5. Система выполняет INSERT-запрос в таблицу <code>courses</code>, сохраняя метаданные курса. 6. Система создает соответствующие записи в таблицах <code>course_modules</code> (с фиксацией порядка <code>sort_order</code>) и <code>course_module_materials</code> для привязки файлов к модулям. 7. Система выводит сообщение об успешном создании курса и делает его доступным пользователям в каталоге.
Альтернативный сценарий	<i>(Альт.1: Попытка добавить пустой модуль без материалов, ветвление от шага 3)</i> • За. Система обнаруживает, что в созданном модуле нет ни одного прикрепленного PDF или видеофайла. • Зб. Система блокирует публикацию и выводит предупреждение: «Модуль не может быть пустым. Добавьте хотя бы один материал». • Зс. Сценарий завершается неуспешно: структура курса в БД не сохраняется.

Негативный сценарий	<i>(Негативный: Сбой транзакции при сохранении связей модулей, ветвление от шага б)</i> - ба. При записи массивных связей модулей в course_module_materials произошел разрыв соединения с СУБД. - бб. Система откатывает трансляцию изменений (Rollback), чтобы не допустить появления «битых» курсов. - бс. Сценарий прерван, администратору выводится ошибка: «Ошибка сохранения структуры курса. Повторите попытку позже».
Конечное состояние	1. При успехе — в таблицах courses, course_modules и course_module_materials созданы корректные связанные записи. 2. При неуспехе — состояние БД не изменилось.
Критерии приемки	Курс успешно создается с разбиением на упорядоченные модули.

Название	Искать и фильтровать материалы
Акторы	Пользователь (Сотрудник)
Описание	Сотрудник использует строку поиска и панель фильтров для быстрого нахождения нужной книги, видео или курса в каталоге.
Начальное состояние	Сотрудник открыл вкладку «Каталог книг» (или общий каталог) в браузере.
Триггер	Сотрудник ввел поисковый запрос или изменил параметры фильтрации.
Успешный сценарий	1. Сотрудник вводит ключевое слово в строку поиска и выбирает интересующую категорию или тип материала. 2. Фронтенд отправляет GET-запрос на эндпоинт <code>/api/materials</code> с <code>query</code>-параметрами (например, <code>?type=book&search=PDF</code>). 3. Система производит SQL-выборку из таблицы <code>materials</code> с фильтрацией по полям <code>type</code>, <code>category_id</code> и текстовым поиском по <code>title</code>, <code>author</code>, <code>description</code>. 4. Система обрабатывает запрос менее чем за 1–2 секунды и возвращает фронтенду массив объектов в формате JSON. 5. Система динамически отображает сотруднику список отфильтрованных карточек материалов в интерфейсе.
Альтернативный сценарий	(Альт.1: По запросу ничего не найдено, ветвление от шага 3) • 3а. Система выполняет поиск в таблице <code>materials</code>, но совпадений не находит. • 3б. Система возвращает пустой JSON-массив <code>[]</code>. • 3с. Фронтенд выводит пользователю сообщение: «По вашему запросу ничего не найдено. Попробуйте изменить параметры фильтра».
Негативный сценарий	(Негативный: Передача некорректного параметра в запросе, ветвление от шага 2) • 2а. Из-за ошибки в коде фронтенда в эндпоинт уходит некорректный тип данных (например, <code>?category_id=abc</code> вместо числа). • 2б. Система (бэкенд-валидатор ORM) перехватывает ошибку типов и возвращает статус 422 Unprocessable Entity.

	• 2с. Сценарий прерывается, поиск не выполняется.
Конечное состояние	Интерфейс сотрудника обновлен и показывает только те материалы, которые соответствуют заданным условиям поиска.
Критерии приемки	Поиск обрабатывает быстро, поддерживается одновременная фильтрация по категориям, тегам и типам контента.

Название	Просматривает историю
Акторы	Пользователь (Сотрудник)
Описание	Сотрудник заходит в личный кабинет, чтобы увидеть список ранее изученных им видеоматериалов и скачанных книг.
Начальное состояние	Сотрудник авторизован в системе и находится на главной странице веб-интерфейса.
Триггер	Сотрудник переходит в раздел личного кабинета (например, «Моя история» / лог действий).
Успешный сценарий	1. Сотрудник кликает на пункт меню личного кабинета. 2. Фронтенд отправляет GET-запрос на эндпоинт <code>/api/history/user/<user_id></code>, подставляя ID текущего пользователя. 3. Система обращается к таблице <code>download_history</code>, выполняя операцию JOIN с таблицей <code>materials</code>, чтобы вытащить названия и типы файлов для всех записей данного сотрудника. 4. Система сортирует записи по полю <code>accessed_at</code> от самых свежих к старым. 5. Система отправляет сформированный JSON-список на фронтенд. 6. Система рендерит на экране сотрудника аккуратную хронологическую таблицу его активности.
Альтернативный сценарий	<i>(Альт.1: История посещений пуста, ветвление от шага 3)</i> • За. Система видит, что данный <code>user_id</code> еще не скачал ни одной книги и не открыл ни одного видео. • Зб. Система возвращает пустой массив. • Зс. Фронтенд отображает в личном кабинете текст: «Вы еще не изучали материалы. Все доступные книги и видео можно найти в Каталоге».
Негативный сценарий	<i>(Негативный: Попытка посмотреть чужую историю, ветвление от шага 2)</i> • 2а. Злоумышленник пытается подменить <code><user_id></code> в строке запроса эндпоинта на чужой ID.

	• 2b. Система проверяет сессию авторизации и обнаруживает несовпадение токена безопасности с запрашиваемым ID. • 2с. Система блокирует запрос, возвращая код ошибки 403 Forbidden. Чужие данные не разглашаются.
Конечное состояние	Сотрудник видит персональный лог своих действий. Безопасность данных соблюдена.
Критерии приемки	Отображается корректный список скачиваний/просмотров конкретного пользователя с точным указанием времени.

Название	Фиксация истории просмотра/скачивания контента сотрудником (Скачать PDF-файл и Смотреть видео в браузере)
Актеры	Пользователь (Сотрудник)
Описание	Система автоматически регистрирует факт открытия видео или загрузки книги пользователем для ведения корпоративной статистики.
Начальное состояние	Сотрудник авторизован в системе (схема из authWindow.html) и находится в карточке материала.
Триггер	Сотрудник нажал кнопку «Скачать PDF» или запустил плеер.
Успешный сценарий	1. Сотрудник инициирует просмотр/скачивание контента. 2. Фронтенд (код Сани) отправляет POST-запрос на эндпоинт /api/history/track с телом {"user_id": X, "material_id": Y}. 3. Система принимает запрос и проверяет существование указанных ID в базе данных. 4. Система делает запись в таблицу download_history, заполняя поля user_id, material_id и устанавливая время в accessed_at. 5. Система возвращает статус 200 OK и начинает отдачу файла/потока.
Альтернативный сценарий	<i>(Альт.1: Материал уже скачивался ранее, ветвление от шага 4)</i> • 4а. Система видит, что запись о просмотре этого материала данным пользователем уже есть. • 4b. Система обновляет время accessed_at на текущее, не создавая новую дублирующую строку. • 4с. Сценарий завершается успешно.
Негативный сценарий	<i>(Негативный: Запрос отправлен по несуществующему материалу, ветвление от шага 3)</i> • 3а. Система обнаруживает, что material_id отсутствует в таблице materials. • 3b. Система возвращает код ошибки 404 Not Found. • 3с. Сценарий прерывается, запись в лог истории не вносится.
Конечное состояние	В таблице download_history зафиксировано действие пользователя; файл успешно загружен/воспроизведен.

Критерии приемки	1. При клике на «Скачать PDF» или «Play» в базу данных (download_history) мгновенно и безболезненно для пользователя записывается лог операции. 2. Повторные скачивания одного и того же материала обновляют время последней активности, предотвращая бессмысленное дублирование строк.
-----------------------------	--

Название	Редактирование метаданных материала администратором <i>(Редактировать метаданные материала)</i>
Акторы	Администратор
Описание	Администратор изменяет текстовые параметры, категорию или автора материала без перезагрузки самого файла.
Начальное состояние	Администратор находится в каталоге под своей учетной записью (role_id равен Admin).
Триггер	Администратор нажал кнопку «Сохранить изменения» в карточке редактирования контента.
Успешный сценарий	1. Администратор корректирует название, описание или автора в полях формы. 2. Фронтенд отправляет PUT-запрос на эндпоинт /api/admin/materials/<id> с измененным JSON-пакетом. 3. Система проверяет наличие материала с таким id. 4. Система выполняет SQL-команду UPDATE в таблице materials. 5. Система возвращает статус 200 OK, интерфейс в браузере обновляется.
Альтернативный сценарий	<i>(Альт.1: Поля очищены, ветвление от шага 2)</i> • 2а. Администратор стер обязательное поле «Название» и нажал сохранить. • 2б. Валидатор на бэкенде отклоняет запрос, определяя пустое значение строки. • 2с. Сценарий завершается неуспешно: пользователю подсвечивается ошибка «Поле обязательно для заполнения».
Негативный сценарий	<i>(Негативный: Попытка редактирования рядовым сотрудником, ветвление от шага 3)</i> • 3а. Запрос отправлен из-под учетной записи с правами Role: Сотрудник. • 3б. Прослойка безопасности бэкенда блокирует операцию. • 3с. Система возвращает ошибку 403 Forbidden. Изменения в БД не вносятся.
Конечное состояние	Данные в таблице materials обновлены.

Критерии приемки	1. Администратор может изменить любые текстовые поля материала (название, описание, автор) через эндпоинт PUT /api/admin/materials/<id>. 2. Изменения мгновенно применяются в БД и отображаются в каталоге без необходимости перезаливать сам файл контента. 3. Система проверяет обязательные поля на заполненность перед сохранением.
-----------------------------	---

Название	Полное удаление материала из системы (Удалить материал из библиотеки)
Акторы	Администратор
Описание	Администратор навсегда удаляет материал, при этом каскадно зачищаются его упоминания во всех модулях курсов.
Начальное состояние	Администратор зашел в список материалов в админ-панели.
Триггер	Администратор подтвердил удаление в модальном окне браузера.
Успешный сценарий	1. Администратор выбирает материал и нажимает «Да, удалить». 2. Фронтенд отправляет DELETE-запрос на эндпоинт /api/admin/materials/<id>. 3. Система находит запись в таблице materials. 4. Система каскадно удаляет связанные строки из промежуточных таблиц course_module_materials и material_tags. 5. Система удаляет саму строку материала из таблицы materials и отправляет команду на физическое удаление файла из хранилища. 6. Система возвращает ответ об успешном удалении.
Альтернативный сценарий	Альтернативный сценарий (Альт.1: Материал уже удален, ветвление от шага 3) • За. Запрос на удаление отправлен дважды (двойной клик). При повторном запросе ID не найден. • 3b. Система возвращает статус 404 Not Found. • 3с. Фронтенд просто обновляет список, скрывая карточку.
Негативный сценарий	(Негативный: Файл заблокирован операционной системой сервера, ветвление от шага 5) • 5а. Запись из БД удалена, но физический файл .mp4 на сервере занят другим процессом и не может быть удален. • 5b. Система пишет ошибку в лог сервера, но не прерывает транзакцию БД, чтобы не ломать логику каталога. • 5с. Администратор видит успешный результат, файл будет зачищен планировщиком позже.

Конечное состояние	Информация о материале полностью стерта из базы данных.
Критерии приемки	1. При удалении материала запись каскадно зачищается из промежуточных таблиц (course_module_materials), чтобы курсы не ссылались на несуществующие ID. 2. Перед окончательным удалением система обязательно запрашивает подтверждение у администратора в модальном окне. 3. Рядовые сотрудники не имеют технической возможности отправить DELETE-запрос на эндпоинты администрирования.

Название	Авторизация в системе
Акторы	Любой пользователь
Описание	Пользователь вводит свои учетные данные в окне входа, система проверяет их подлинность в базе данных и предоставляет доступ к соответствующему интерфейсу (сотрудника или администратора).
Начальное состояние	Пользователь открыл веб-интерфейс библиотеки (authWindow.html) и не имеет активной сессии.
Триггер	Пользователь заполнил поля ввода и нажал кнопку «Войти».
Успешный сценарий	1. Пользователь вводит свой Email и Пароль, после чего отправляет форму. 2. Система выполняет поиск записи в таблице users по указанному Email. 3. Система сравнивает хеш введенного пароля с хешем, сохраненным в БД. Хеши совпадают. 4. Система считывает значение role_id для определения прав пользователя (Admin или Employee). 5. Система генерирует сессионный токен, сохраняет сессию и перенаправляет пользователя: администратора — в админ-панель, сотрудника — в каталог материалов.
Альтернативный сценарий	(Альт.1: Неверные учетные данные, ветвление от шага 3) * 3а. Система обнаруживает, что Email не существует в базе или хеш пароля не совпадает. • 3б. Система отклоняет запрос и отображает ошибку: «Неверные учетные данные. Проверьте логин или пароль». • 3с. Сценарий завершается неуспешно, доступ к системе заблокирован.
Негативный сценарий	(Негативный: Попытка отправить пустую форму, ветвление от шага 1) * 1а. Пользователь оставляет поля ввода пустыми и нажимает «Войти». • 1б. Фронтенд-валидатор блокирует отправку запроса на бэкенд и подсвечивает поля красным цветом с подсказкой «Обязательное поле». • 1с. Сценарий прерван.
Конечное состояние	При успехе — пользователь получает статус авторизованного и перенаправляется на нужный экран согласно его role_id.

	• При неуспехе — пользователь остается на экране авторизации, сессия не создается.
Критерии приемки	Разграничение прав работает корректно: сотрудники не могут попасть в админку. • Пароли проверяются исключительно в виде безопасных хешей.

Название	Загрузка обучающего видео (Загрузить видео)
Акторы	Администратор
Описание	Администратор загружает новый видеоматериал через форму, а система валидирует файл, сохраняет его на сервере и регистрирует в базе данных.
Начальное состояние	Администратор авторизован и находится в окне добавления медиаконтента.
Триггер	Администратор выбрал тип «Видео» и нажал кнопку «Загрузить».
Успешный сценарий	1. Администратор заполняет метаданные видео (название, описание, категорию) и прикрепляет файл формата .mp4. 2. Система проверяет, что расширение файла строго соответствует .mp4, а размер не превышает 500 МБ. 3. Система сохраняет физический видеофайл в целевую директорию сервера /videos/. 4. Система выполняет INSERT-запрос в таблицу materials, указывая сгенерированный file_url, метаданные и устанавливая тип type = 'video'. 5. Система возвращает код 201 Created и выводит сообщение «Видео успешно добавлено».
Альтернативный сценарий	(Альт.1: Неверный формат видеофайла, ветвление от шага 2) * 2а. Система видит, что файл имеет неподдерживаемый формат (например, .avi или .mkv). • 2b. Система прерывает операцию и выдает ошибку: «Неподдерживаемый формат файла. Система принимает только MP4». • 2с. Сценарий завершается неуспешно, файл на сервер не сохраняется.
Негативный сценарий	(Негативный: Превышение лимита размера видеофайла, ветвление от шага 2) * 2а. Загружаемый файл весит более 500 МБ. • 2b. Бэкенд возвращает ошибку валидации размера (например, 413 Content Too Large). • 2с. Процесс прерывается, запись в БД отсутствует.
Конечное состояние	При успехе — файл лежит в папке /videos/, новая видеокарточка отображается в общем каталоге.
Критерии приемки	Видеофайл успешно загружается и становится доступен для воспроизведения в HTML5 плеере.

Название	Управление категориями базы знаний (Удаление карточки материала)
Акторы	Администратор, супер администратор
Описание	Администратор удаляет устаревшие тематические категории для каталога контента с сохранением целостности данных.
Начальное состояние	Администратор находится в специальном блоке админ-панели «Управление категориями».
Триггер	Администратор инициирует удаление категории.
Успешный сценарий	1. Администратор нажимает на кнопку «Удалить» напротив определенной категории (например, "Старые курсы"). 2. Фронтенд шлет запрос DELETE /api/admin/categories/<id>. 3. Система находит категорию в таблице categories и удаляет строку. 4. Система автоматически срабатывает по правилу SET NULL для всех связанных материалов в таблице materials: заменяет удаленный category_id на значение NULL. 5. Система обновляет интерфейс каталога. Материалы не удаляются, а переходят в статус «Без категории».
Альтернативный сценарий	(Альт.1: Создание дубликата категории, ветвление от шага 3 при создании) * 3а. Администратор пытается создать категорию с именем, которое уже есть в БД (например, "Программирование"). • 3б. Ограничение базы данных (UNIQUE) выдает ошибку дублирования. • 3с. Система возвращает ошибку: «Категория с таким названием уже существует». Сценарий завершается неуспешно.
Негативный сценарий	(Негативный: Попытка удаления несуществующей категории, ветвление от шага 2) * 2а. Администратор дважды быстро кликнул на кнопку удаления, отправив два запроса подряд. • 2б. На втором запросе бэкенд не находит id категории в БД и возвращает ошибку 404 Not Found. • 2с. Сценарий прерван.

Конечное состояние	Таблица categories обновлена; связанные материалы защищены от случайного удаления правилом SET NULL.
Критерии приемки	Администратор может добавлять, редактировать и удалять категории. • При удалении категории ни один привязанный к ней материал (книга/видео/курс) не пропадает бесследно из базы данных.

Название	Изменение уровня доступа сотрудника (Назначить администратора)
Акторы	Супер-администратор
Описание	Супер-администратор повышает уровень доступа сотрудника до Администратора
Начальное состояние	Супер-администратор находится на странице со списком персонала компании.
Триггер	Супер-администратор выбирает новую роль для пользователя в выпадающем списке и нажимает «Сохранить».
Успешный сценарий	1. Супер-администратор инициирует изменение роли для конкретного пользователя, выбрав значение admin или employee. 2. Фронтенд отправляет PUT-запрос на эндпоинт /api/admin/users/<id>/role, передавая в теле запроса JSON вида {"role": "admin"} (или "employee"). 3. Система верифицирует токен суперпользователя в заголовках. 4. Система проверяет целевой id из URL-пути: убеждается, что этот id не принадлежит текущему сессионному суперпользователю. 5. Система выполняет SQL-запрос UPDATE в таблице users, изменяя значение поля роли на выбранное. 6. Система возвращает ответ об успешном обновлении, интерфейс обновляется.
Альтернативный сценарий	(Альт.1: Попытка саморазжалования, ветвление от шага 4) • 4а. Система обнаруживает, что переданный <id> совпадает с ID самого супер-администратора. • 4b. Система активирует встроенную защиту от саморазжалования, блокируя операцию. • 4с. Система возвращает ошибку 400 Bad Request с сообщением: «Запрещено изменять уровень доступа для своей учетной записи».
Негативный сценарий	(Негативный: Передача несуществующего идентификатора роли, ветвление от шага 2) • 2а. Из-за сбоя в интерфейсе передано невалидное значение роли (например, {"role": "guest"}). • 2b. Валидатор бэкенда отклоняет пакет данных со статусом 422 Unprocessable Entity.

	• 2с. Сценарий прерван, изменения в базу данных не записываются.
Конечное состояние	Изменен уровень доступа выбранного сотрудника в таблице users. При следующем входе в систему его права изменятся.
Критерии приемки	Роль пользователя успешно обновляется в режиме реального времени. • Корректно работает встроенный триггер защиты от саморазжалования суперпользователя.

Название	Изменение уровня доступа сотрудника (Удалить администратора)
Акторы	Супер-администратор
Описание	Супер-администратор снимает административные обязанности, возвращая базовую роль.
Начальное состояние	Супер-администратор находится на странице со списком персонала компании.
Триггер	Супер-администратор выбирает новую роль для пользователя в выпадающем списке и нажимает «Сохранить».
Успешный сценарий	1. Супер-администратор инициирует изменение роли для конкретного пользователя, выбрав значение admin или employee. 2. Фронтенд отправляет PUT-запрос на эндпоинт /api/admin/users/<id>/role, передавая в теле запроса JSON вида {"role": "admin"} (или "employee"). 3. Система верифицирует токен суперпользователя в заголовках. 4. Система проверяет целевой id из URL-пути: убеждается, что этот id не принадлежит текущему сессионному суперпользователю. 5. Система выполняет SQL-запрос UPDATE в таблице users, изменяя значение поля роли на выбранное. 6. Система возвращает ответ об успешном обновлении, интерфейс обновляется.
Альтернативный сценарий	(Альт.1: Попытка саморазжалования, ветвление от шага 4) • 4а. Система обнаруживает, что переданный <id> совпадает с ID самого супер-администратора. • 4b. Система активирует встроенную защиту от саморазжалования, блокируя операцию. • 4с. Система возвращает ошибку 400 Bad Request с сообщением: «Запрещено изменять уровень доступа для своей учетной записи».
Негативный сценарий	(Негативный: Передача несуществующего идентификатора роли, ветвление от шага 2) • 2а. Из-за сбоя в интерфейсе передано невалидное значение роли (например, {"role": "guest"}). • 2b. Валидатор бэкенда отклоняет пакет данных со статусом 422 Unprocessable Entity.

	• 2с. Сценарий прерван, изменения в базу данных не записываются.
Конечное состояние	Изменен уровень доступа выбранного сотрудника в таблице users. При следующем входе в систему его права изменятся.
Критерии приемки	Роль пользователя успешно обновляется в режиме реального времени. • Корректно работает встроенный триггер защиты от саморазжалования суперпользователя.

Название	Просмотр списка персонала компании для администрирования прав (Просмотр списка персонала)
Акторы	Супер-администратор, администратор
Описание	Супер-администратор запрашивает полный список сотрудников компании для последующего назначения или снятия административных прав (HR).
Начальное состояние	Супер-администратор авторизован в системе. Токен доступа подтверждает роль superuser.
Триггер	Супер-администратор переходит в закрытый раздел панели управления «Управление доступом».
Успешный сценарий	1. Супер-администратор открывает вкладку управления правами пользователей. 2. Фронтенд отправляет GET-запрос на эндпоинт /api/admin/users. В заголовках передается токен супер-администратора (Headers: X-User-Id). 3. Система производит валидацию прав доступа и проверяет, что запрос отправлен строго суперпользователем (superuser). 4. Система выполняет SQL-запрос к таблице users и выгружает список всего персонала компании, исключая из выборки записи с уровнем доступа superuser. 5. Система возвращает структурированный JSON-массив с данными пользователей. 6. Фронтенд рендерит интерактивную таблицу пользователей с их текущими ролями (admin / employee).
Альтернативный сценарий	(Альт.1: Список сотрудников пуст, ветвление от шага 4) • 4а. Система обнаруживает, что в базе данных нет зарегистрированных пользователей, кроме самого суперпользователя. • 4b. Система возвращает пустой массив []. • 4с. Фронтенд отображает сообщение: «Записи о сотрудниках не найдены».
Негативный сценарий	(Негативный: Попытка несанкционированного доступа обычным администратором, ветвление от шага 3)

	• За. Запрос отправлен пользователем с ролью admin (обычный HR). • Зb. Система блокирует обработку, так как метод строго ограничен (строго superuser). • Зc. Система возвращает код ошибки 403 Forbidden. Данные персонала не отображаются.
Конечное состояние	Супер-администратор видит полный перечень пользователей для управления ролями.
Критерии приемки	Выгрузка работает исключительно для роли superuser. • В списке отображаются все пользователи системы, кроме самого запрашивающего суперпользователя.